



6. Detecciones físicas. Raycasting y Overlapping

Física e Inteligencia Artificial para Videojuegos

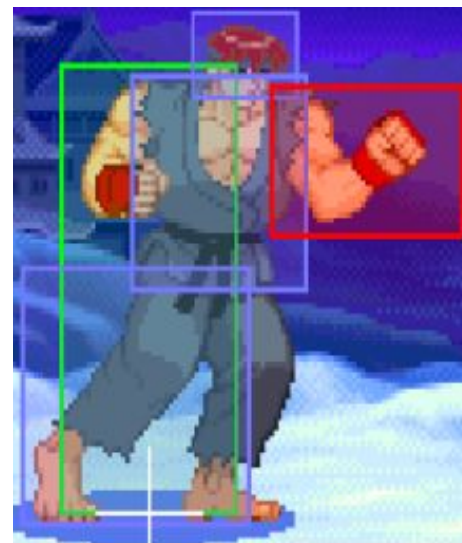
Doble Grado en Física e Inteligencia Artificial

Curso 2025 – 2026

Fernando Madrid Recio

HitBoxes, HurtBoxes y PushBoxes.

- Basándonos en la siguiente documentación:
<https://www.gamedeveloper.com/design/hitboxes-and-hurtboxes-in-unity>
- Podríamos distinguir tres tipos de áreas de interacción delimitadas por “cajas”.
- Pushbox (Verde): Aquella área sobre la que otro gameObject NO puede solaparse.
- Hurtbox (Azul): Aquella/s área/s que determina/n las zonas sobre las que nos pueden impactar.
- HitBox (Rojo): Aquella área que determina la zona con la que yo puedo impactar.



HitBoxes, HurtBoxes y PushBoxes.

- Implementar una Pushbox o una Hurtbox en Unity es relativamente sencillo:
 - Un collider sólido (sin Trigger) para la Pushbox.
 - Un collider atravesable (con Trigger) para la HurtBox.
- Las HitBoxes son más problemáticas:
 - Sólo aparecen en ciertos frames.
 - Podemos tener múltiples ataques con diferentes áreas.
 - Ensuciaríamos la edición de escena con muchos Triggers diferentes, es costoso y puede confundir.
 - Necesitamos una forma de detectar que sea momentánea/instantánea: Métodos **Physics.Overlap**. Utilizaremos la forma esférica

Método OverlapSphere

```
Collider[] colls = Physics.OverlapSphere ( posOverlap, radio, conjuntoCapas );
```

- **posOverlap**: Posición en la que se localizará la esfera de detección.
- **radio**: Radio de la esfera de detección.
- **conjuntoCapas**: Conjunto de capas (LayerMask) al que afecta la detección.
- **colls**: Array con todos los colliders detectados dentro de dicho radio y que pertenecen a “conjuntoCapas”

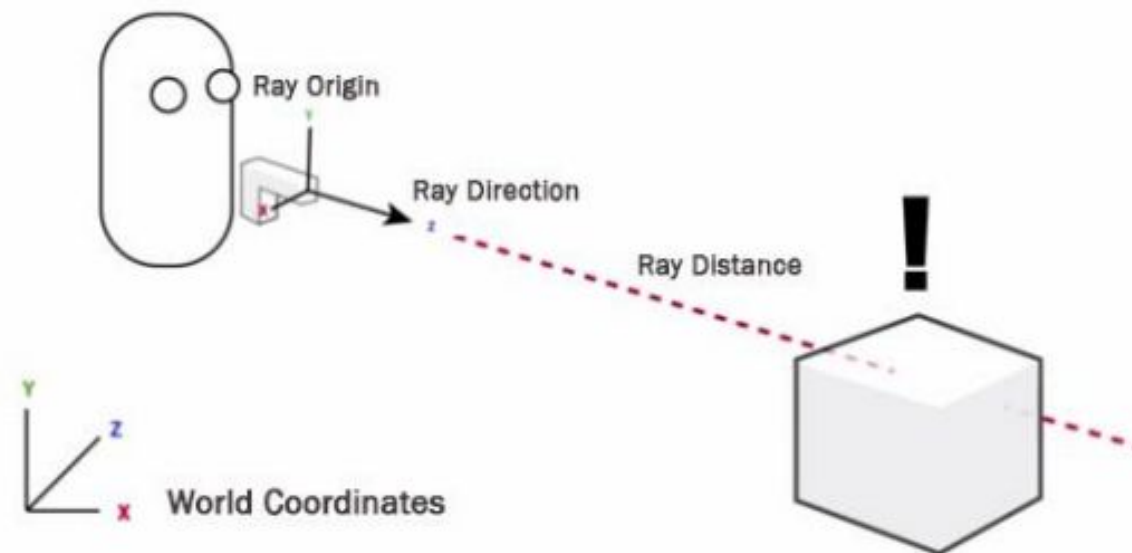
Uso de método `OverlapSphere`. Detecciones en área

- A través de este método, por lo tanto, podemos implementar algoritmos de detección instantáneos como:
 - Interacciones a corta distancia bajo un Input (por ejemplo, tecla “E”)
 - Ataques a corta distancia bajo un Input.
- Para representar visualmente dicha zona, podemos hacer uso del método `OnDrawGizmos()`.
 - Por ejemplo:

```
private void OnDrawGizmos()  
{  
    Gizmos.DrawSphere(posOverlap, 0.3f);  
}
```

Detecciones en un punto.

- Si buscamos lo mismo (detectar objetos) pero de una forma más exacta o puntual, la cosa se complica con Overlapping.
- En estos casos se utiliza la técnica del RayCasting.
 - Se basa en lanzar un rayo invisible que puede detectar con qué colisiona y llegar hasta cierta distancia.
- Para hacerlo en Unity, tenemos el método **Physics.Raycast()**
 - ¡Puede utilizarse hasta de 16 formas diferentes!



Método RayCast (Forma más común)

```
Physics.Raycast ( posRay, dirRay, out hitInfo, distancia );
```

- **posRay**: Posición de la que parte el rayo de detección.
- **dirRay**: Dirección hacia la que sale el rayo.
- **hitInfo**: Variable de tipo RayCastHit que almacena información del impacto.
- **distancia**: Distancia hasta la que llega el rayo.

Usos de método RayCast. Detecciones a larga distancia.

- A través de este método, por lo tanto, podemos implementar algoritmos de detección instantáneos como:
 - Interacciones a larga distancia bajo un Input (por ejemplo, disparar)
 - Cono de visión de enemigo con múltiples rayos.
- Para representar visualmente dicho rayo, podemos hacer uso del método `Debug.DrawRay()`
- Por ejemplo:

```
Debug.DrawRay(posRay, dirRay, Color.red);
```


Interacción con el objeto impactado.

- La información del impacto queda recogida en la variable tipo RaycastHit:

```
RaycastHit hit;
```

- A partir de ella, podemos acceder a la información del gameObject impactado.
- Por ejemplo:

```
if(Physics.Raycast(ojosCamara.transform.position, ojosCamara.transform.forward, out hit, 400))  
{  
    if(hit.collider.gameObject.CompareTag("Enemigo"))  
    {  
        //Algoritmo a realizar con el enemigo impactado.  
    }  
}
```

Otros recursos.

- Shooting with Raycasts
<https://www.youtube.com/watch?v=THnivyG0Mvo>
- Entendiendo el Raycast en Unity
<https://www.youtube.com/watch?v=xbJ8Z86KOU8>
- Unity Basics – AOE Attacks and Splash damage using OverlapSphere
<https://www.youtube.com/watch?v=ode1-TwzNT0>
- Raycast, Overlap y otros: Sphercast, Boxcast, etc.
<https://www.youtube.com/watch?v=XYIyRKI3HW0>